

Задачи с Task

Задача 1: Стартиране на проста Task

Условие:

При натискане на бутон стартирай Task, който:

- изчаква 2 секунди
 - извежда "Task finished"
-

Задача 2: Показване на Thread ID

Условие:

- нишката на бутона (UI)
- нишката в Task.Run

Да се използва: `Thread.CurrentThread.ManagedThreadId`

Задача 3: Калкулатор със Task

Условие:

- въвеждаш числа в RichTextBox
 - Task изчислява сумата
 - показва резултата в Label -> UI update → с Invoke
-

Задача 4: Генератор на случайни числа

Условие:

- бутон "Start"
- Task генерира числа (0–100)
- добавя ги в ListBox на всеки 500ms

Демонстрира:

- непрекъснат процес
 - UI остава активен
-

Задача 5: ProgressBar със Task

Условие:

- Task симулира работа (10 стъпки)
- обновява ProgressBar

Всяка стъпка: `Thread.Sleep(300);`

Задача 6: Няколко Task-а паралелно

Условие:

Стартирай 3 Task-а:

- Task 1 → чака 1 сек
- Task 2 → чака 2 сек
- Task 3 → чака 3 сек

Показвай кога приключват

Да се използва: `Task.WhenAll(...)`

Задача 7: Сортиране на числа с Task

Условие:

- въвеждаш числа
- Task ги сортира (Bubble Sort)
- показва междинните стъпки в ListBox

Демонстрира: бавен алгоритъм

Задача 8: Download симулация

Условие:

- бутон "Download"
- Task симулира сваляне (0% → 100%)
- показва процент

UI:

- ProgressBar
 - Label %
-

Задача 9: Cancel Task

Условие:

- Start → стартира Task
- Cancel → спира Task

Да се използва: CancellationTokenSource

Задача 10: Сравнение Task vs UI

Направи 2 бутона:

1. Thread.Sleep → блокира UI
2. Task.Run → не блокира UI